

ANALISIS FUNGSI

SOAL

1. Tuliskan algoritma lengkap dari program tersebut
2. Apa saja function bawaan python yang ada dalam program tersebut, dan tuliskan kegunaannya .

JAWABAN:

1.

MULAI

Buat data produk yang berisi:

A = Nasi Goreng, Rp12.000

B = Mie Goreng, Rp10.000

C = Es Teh, Rp5.000

D = Jus, Rp8.000

E = Kopi, Rp6.000

Buat fungsi tampilkan_produk() untuk menampilkan daftar menu kantin.

*Buat fungsi hitung_subtotal(harga, jumlah) untuk menghitung:
Subtotal = harga × jumlah*

Buat fungsi hitung_diskon(total):

Jika total ≥ Rp100.000 → diskon 15%

Jika total ≥ Rp50.000 → diskon 10%

Jika kurang dari Rp50.000 → tidak mendapat diskon.

Buat fungsi tampilkan_struk() untuk menampilkan barang yang dibeli, total, diskon, dan total bayar.

Buat fungsi transaksi():

Buat keranjang belanja kosong.

Buat total awal = 0.

Tampilkan daftar produk.

Minta pengguna memasukkan kode produk.

Jika kode = 0, transaksi selesai.

Jika kode tidak tersedia, tampilkan pesan kesalahan dan minta kode lagi.

Minta pengguna memasukkan jumlah pembelian.

Jika jumlah ≤ 0 , tampilkan pesan kesalahan.

Jika jumlah bukan angka, tampilkan pesan kesalahan.

Ambil nama dan harga produk berdasarkan kode.

Hitung subtotal.

Masukkan produk dan subtotal ke keranjang.

Tambahkan subtotal ke total.

Ulangi sampai pengguna memasukkan kode 0.

Jika tidak ada barang, kembali ke menu utama.

Hitung diskon berdasarkan total.

Hitung total bayar: Total bayar = total - diskon

Tampilkan total belanja, diskon, dan total bayar.

Minta pengguna memasukkan uang pembayaran.

Jika uang kurang dari total bayar, tampilkan pesan "Uang pembayaran kurang" dan minta lagi.

Jika cukup, hitung kembalian: $\text{Kembalian} = \text{uang} - \text{total bayar}$

Tampilkan uang dan kembalian.

Tampilkan struk.

Tampilkan "Terima kasih telah berbelanja!"

Pada program utama, tampilkan menu:

Tambah Transaksi

Lihat Daftar Produk

Keluar

Minta pengguna memilih menu.

Jika memilih 1 → jalankan transaksi().

Jika memilih 2 → jalankan tampilkan_produk().

Jika memilih 3 → tampilkan pesan selesai dan program berhenti.

Jika pilihan selain 1, 2, atau 3 → tampilkan pesan bahwa pilihan tidak tersedia.

Kembali ke menu utama selama pengguna belum memilih 3.

2. Function Kegunaan

print() Menampilkan teks, menu, harga, total, dan informasi lainnya ke layar.

input() Menerima/mengambil input dari pengguna melalui keyboard.

int() Mengubah data input berbentuk teks menjadi bilangan bulat (integer), misalnya jumlah barang atau uang.

len() Menghitung jumlah elemen dalam suatu data.

Pada program digunakan untuk mengecek apakah keranjang belanja kosong.